

树的中心点问题

常见套路:

N-1条公路连接着N个城市，从每个城市出发都可以通过公路到达其它任意的城市。每个城市里面都有一定数量的居民，但是数量并不一定相等，每条公路的长度也不一定相等。X公司（或者是政府）决定在某一个城市建立一个医院/酒厂/游乐场.....，问：将它建在哪里，可以使得所有的居民移动到那里的总耗费最小？这种题目都是本题的“变型”，一般称为“树的中心点问题”。

例题:

[P1364 医院设置 - 洛谷](#)

DP状态转移解释:

- `dis[e[i].to]` 表示子节点作为医院时的距离和
- 转移公式: `dis[子节点] = dis[父节点] + pre[1] - 2*pre[子节点]`
- 其中 `pre[1]` 是整棵树的总入口数，这个公式的含义是：
 - 当医院从父节点移动到子节点时，子树内的节点到医院的距离减少了，子树外的节点到医院的距离增加了
 - 距离和的变化量为：子树外的人口数 - 子树内的人口数 = $(pre[1] - pre[子节点]) - pre[子节点] = pre[1] - 2*pre[子节点]$

STD:

```

#include <bits/stdc++.h>
#define endl "\n"
#define int long long
using namespace std;
const int N = 2e5+10;

int n;
vector<int> g[N];
int vals[N];
int dep[N];
int len[N];
int dis[N];
int ans;
void dfs(int x,int fa)
{
    dep[x] = dep[fa]+1;
    for(auto t : g[x])
    {
        if(t==fa) continue;
        dfs(t,x);
        len[x] += len[t];
    }
}

void dp(int x,int fa)
{
    for(auto t : g[x])
    {
        if(t==fa) continue;
        dis[t] = dis[x]+len[1]-len[t]-len[t];
        if(dis[t] < ans) ans = dis[t];
        dp(t,x);
    }
}

void solve()
{
    cin >> n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int u,v;
        cin >> vals[i] >> u >> v;
        len[i] = vals[i];
        if(u)
        {
            g[i].push_back(u);
            g[u].push_back(i);
        }
        if(v)
        {

```

```

        g[i].push_back(v);
        g[v].push_back(i);
    }
}
dfs(1,0);
for(int i=1;i<=n;i++)
    dis[1] += (dep[i]-1)*vals[i];
ans = dis[1];
dp(1,0);
cout << ans << endl;
}

signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0),cout.tie(0);
    int _ = 1;
    //cin >> _;
    while(_--)
    {
        solve();
    }
    return 0;
}

```